

מערכת ניהול המשמרות — סקירה ותכנון

מסמך להצגה למנהלים — בשפה פשוטה

נכון ל- 13 ביוני 2026

מבוא

מסמך זה מרכז במקום אחד את התמונה המלאה של מערכת ניהול המשמרות: **מה כבר עובד היום**, ו**מה מתוכנן לשלב הבא**. אין בו מונחים טכניים — רק התהליך כפי שתחוו אותו בפועל.

הוא בנוי משני חלקים:

ימה כבר עובד — סקירה של היכולות שכבר נבנו (כרגע **בסביבת פיתוח בלבד**, עדיין לא בשימוש אמיתי): ניהול שומרים, מחזור חיי שבוע, הגשת אילוצים, אזהרות רכות וייצוא לאקסל מעוצב.

תכנון בניית הסידור — התכנית לשלב הגדול הבא: מנוע השיבוץ עצמו (פרופילי הפעלה, עמדות, ובניית הסידור), שעליו נשמח לקבל את הערותיכם **לפני** הפיתוח.

נשמח לשמוע הערות על שני החלקים כאחד — מה ברור, מה חסר, ומה הייתם רוצים שיעבוד אחרת.

מערכת ניהול המשמרות — מה כבר עובד

סקירה למנהלים — בשפה פשוטה

נכון ל- 13 ביוני 2026

⚠ חשוב לפני הכול — זו עדיין סביבת פיתוח

כל מה שמתואר במסמך הזה **כבר בנוי ועובד**, אבל **רק בסביבת הפיתוח** שלנו (סביבת בדיקות פנימית). המערכת **עדיין לא עלתה לאוויר (פרודקשן)** ואינה בשימוש אמיתי. המטרה כרגע היא להראות לכם מה קיים, לקבל הערות, ורק אחר כך להעלות אותה לשימוש יומיומי. שום נתון אמיתי לא נמצא בסיכון.

מה המערכת עושה — בגדול

היום איסוף הזמנות של המאבטחים נעשה ידנית (טלפונים, הודעות, אקסל). המערכת מחליפה את כל זה בתהליך מסודר אחד:

- האדמין** מנהל את רשימת המאבטחים ופותח "שבוע" להגשה.
- המאבטחים** מדווחים את הזמנות שלהם דרך **טלגרם**, מהנייד, בכמה לחיצות.
- המערכת** אוספת הכול למקום אחד, מתריעה על בעיות, ומאפשרת **ייצוא לאקסל מעוצב**.

בהמשך (כפי שמתואר במסמך התכנון הנפרד) יתווסף גם **בניית הסידור עצמו**. כרגע המערכת מתמקדת באיסוף הזמנות בצורה חכמה.

1 • ניהול שומרים

האדמין מנהל את רשימת המאבטחים מתוך לוח הבקרה:

•**הוספת מאבטח** — שם פרטי, שם משפחה, טלפון, תפקיד, ומספר טלגרם (אם יש).

•**עריכת מאבטח** — עדכון פרטים ותפקיד בכל עת.

•**השבתת מאבטח** — הופך אותו ללא-פעיל; הוא לא יקבל יותר התראות, אבל ההיסטוריה נשמרת.

•**מחיקה לצמיתות** — להסרה מלאה מהמערכת.

לכל מאבטח יש **תפקיד**, למשל: אחמ"ש, שומר בסיסי, שלב ב', 9 שעות, לא חמוש, בודק.

דוגמה: מוסיפים את "דוד לוי", טלפון 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 , תפקיד "אחמ"ש". אם הזנו לו גם מספר טלגרם — הוא יקבל אוטומטית **הודעת ברוכים הבאים** בטלגרם, ומשם יוכל להגיש זמינות.

2 • מחזור חיי שבוע ונעילה

כל שבוע עבודה עובר ב**ארבעה מצבים**, והמעבר ביניהם הוא תמיד **החלטה ידנית של האדמין** — המערכת לא משנה מצבים לבד:

מצב	מה המשמעות
סגור	השבוע נוצר אך עדיין לא נפתח להגשה
פתוח	המאבטחים יכולים להגיש זמינות
נעול	ההגשה נסגרה — אי אפשר להגיש יותר

פורס

השבוע הסופי הושלם

ם

•כשפותחים שבוע — כל המאבטחים הפעילים מקבלים **התראת טלגרם** עם כפתור להגשה.

•כשנועלים שבוע — המאבטחים כבר לא יכולים לשנות; אם ינסו, תוצג להם הודעה שהשבוע נעול.

•המערכת **יוצרת מראש את השבוע הבא** במצב "סגור", כדי שתמיד יהיה שבוע מוכן — אבל לא פותחת אותו לבד.

דוגמה: ביום ראשון בבוקר האדמין לוחץ "פתח שבוע". כל המאבטחים מקבלים בטלגרם: "17 יוני" נפתח שבוע חדש להגשת אילוצים" עם כפתור. ביום רביעי האדמין לוחץ "נעל" — ומאותו רגע הרשימה קפואה. ביום חמישי הוא לוחץ "פרסם" — והשבוע הסופי מוכן.

3 • הגשת אילוצים (זמינות)

זה הלב של מה שכבר עובד. למאבטח יש **שתי דרכים** שהזמינות שלו נכנסת למערכת:

א. המאבטח מגיש בעצמו דרך טלגרם

•נכנס דרך הבוט בטלגרם (כפתור או קישור), ישר מהנייד.

•רואה טופס של 7 ימים (ראשון-שבת) $\times$ 3 משמרות (בוקר / ערב / לילה).

•יכול לסמן **כל שילוב** של משמרות, עם **שעות מותאמות אישית** לכל אחת.

•שעות ברירת מחדל מוזנות אוטומטית (בוקר/ערב/לילה), והוא יכול לערוך.

•לאחר שליחה — מקבל **הודעת אישור** בטלגרם.

•**אפשר לערוך גם אחרי שליחה** — כל עוד השבוע **לא נעול**, המאבטח יכול להיכנס שוב ולעדכן

את הזמינות; ההגשה המעודכנת מחליפה את הקודמת. מרגע שהשבוע נעול — אי אפשר יותר

ב. האדמין ממלא עבור מאבטח

לא לכל מאבטח יש טלגרם. לכן לאדמין יש כפתור "מילוי אילוצים" ליד כל מאבטח, שפותח את אותו טופס בדיוק — והוא ממלא במקומו. זה עובד **בכל מצב של שבוע** (גם נעול/פורסם), ואם כבר קיימת הגשה — היא נטענת מראש לעריכה.

דוגמה: יוסף נכנס בטלגרם ומסמן: ראשון — בוקר 0 0 : 7 0 - 0 0 0 6 1 ; שלישי — ערב 0 0 : 5 1 - 0 0 : 3 2 ; שאר הימים — לא זמין. שולח, ומקבל "✅ האילוצים נקלטו". האדמין רואה את זה מיד בלוח הבקרה.

4 • אזהרות רכות (לא חוסמות)

המערכת **עוזרת לתפוס בעיות, אבל אף פעם לא חוסמת**. אם הזמינות שהמאבטח סימן חורגת מהכללים שהאדמין הגדיר — מוצג **באנר אזהרה** מעל כפתור השליחה, אבל **מוותר לשלוח בכל זאת**. ההחלטה תמיד אנושית.

הכללים שניתן להגדיר (בדף ההגדרות):

• **מינימום משמרות לשבוע.**

• **מינימום לילות.**

• **מינימום ערבים.**

• **מקסימום ימים רצופים.**

דוגמה: ההגדרה היא "לפחות 5 משמרות בשבוע". יוסף סימן רק 3 . מעל כפתור השליחה יופיע: "⚠️ סימנת 3 משמרות, פחות מהמינימום (5)". יוסף עדיין יכול לשלוח — זו רק תזכורת.

אותה פילוסופיה של אזהרות-רכות תלווה גם את בניית הסידור בעתיד.

5 • ייצוא לאקסל צבעוני

בכל רגע אפשר לייצא את כל מי שהגיש זמינות לשבוע נבחר — לקובץ אקסל מעוצב ומותאם לעברית (מימין לשמאל):

• **שורה לכל מאבטח** שהגיש: שם, טלפון.

• **עמודה לכל יום** (ראשון-שבת) עם **שעות המשמרות בפועל** (למשל "בוקר 07:00 - 06:00").

• ימים ללא זמינות מסומנים "**לא זמין**".

• הרשימה ממוינת לפי שם, והעיצוב צבעוני וקריא.

דוגמה: האדמין בוחר את השבוע ולוחץ "ייצוא". נוצר קובץ אקסל מסודר — בדיוק כמו הטבלה שאתם רגילים אליה היום, אבל נבנה אוטומטית מתוך כל ההגשות, בלי הקלדה ידנית.

6 • דברים נוספים שכבר קיימים

• **התראות טלגרם לשומרים** — פתיחת שבוע, תזכורת למי שטרם הגיש (יזום ע"י האדמין), אישור הגשה, וברוכים-הבאים למאבטח חדש.

• **דף דיווחים** — האדמין רואה מי הגיש ומי לא, ויכול לפתוח את הפירוט של כל מאבטח בנפרד.

• **דף הגדרות** — קביעת שעות ברירת-מחדל למשמרות וספי האזהרות-הרכות.

7 • מה עדיין לא קיים — ומה בדרך

• **בניית הסידור עצמו** (שיבוץ מאבטחים לעמדות) — מתוכנן ומפורט במסמך נפרד; עדיין לא נבנה.

• **העלאה לפרודקשן** — כאמור, הכול עדיין בסביבת פיתוח בלבד.

מסמך זה נועד להצגה ולקבלת הערות. נשמח לשמוע מה ברור, מה חסר, ומה הייתם רוצים שיעבוד
אחרת — לפני שאנחנו מעלים את המערכת לשימוש אמיתי.

מערכת בניית סידור העבודה — מסמך הצגה

למנהלים

מטרת המסמך: להציג בשפה פשוטה איך תיראה המערכת החדשה לבניית סידור העבודה השבועי, ולקבל את הערותיכם **לפני** שמתחילים לפתח. אין כאן מונחים טכניים — רק התהליך כפי שתחוו אותו בפועל.

נכון ל- 3 1 ביוני 2026 • גרסה לדיון

למה אנחנו עושים את זה

היום המערכת כבר יודעת **לאסוף זמינות** — כל מאבטח מדווח באילו שעות הוא יכול לעבוד בכל יום. זה הקלט.

מה שחסר הוא **הסידור עצמו** — הטבלה הסופית שבה כל מאבטח משובץ לעמדה מסוימת, ביום מסוים, בשעות מסוימות. בדיוק כמו קובץ האקסל שאתם בונים היום ידנית.

המערכת החדשה נועדה לקחת את הזמינות שכבר נאספה, ולתת לכם כלי נוח, גמיש ומהיר לבנות ממנה את הסידור — בלי לאבד את השליטה הידנית שיש לכם היום.

תמונה גדולה — שלושה חלקים

המערכת בנויה משלושה חלקים שמרכיבים יחד את התהליך:

בקצרה

חלק



"מצב" שבו אנחנו עובדים — שגרה, חג, אירוע — לכל אחד אוסף עמדות

פרופילי

1



הפעלה

משלו

2 עמדות

הגדרת כל נקודות השמירה: מה צריך, מתי, ובאילו תנאים

3 בניית הסידור

השיבוץ עצמו — לשייך מאבטחים לעמדות לפי הזמינות שלהם

נפרט כל אחד.

חלק 1 • פרופילי הפעלה (שגרה / חג / אירוע)

לא כל שבוע נראה אותו דבר. בשגרה יש מערך עמדות אחד; בחג או באירוע מיוחד המערך משתנה — עמדות אחרות, שעות אחרות, אנשים אחרים.

מה יש בתוך פרופיל הפעלה? רק עמדות — ולא כלום מלבדן. פרופיל הוא בסך הכול אוסף העמדות של אותו שבוע. ועמדה, כפי שנראה מיד, היא אוסף הדרישות למאבטח בודד. זהו כל המבנה: **פרופיל ← עמדות ← דרישות למאבטח בודד.**

לכן המערכת עובדת עם **פרופילי הפעלה**:

•שגרה — ברירת המחדל, מערך העמדות הרגיל.

•יחג — מערך עמדות ושעות משלו.

•אירוע / מצב מיוחד — לפי הצורך.

פרופיל מתייחס תמיד לשבוע. בתוך אותו שבוע יש גמישות מלאה ברמת היום: אפשר שיום בודד באמצע השבוע יהיה שונה (חג/אירוע), או יומיים-שלושה, עם דרישות משתנות מיום ליום. אתם בונים את הפרופיל של אותו שבוע בדיוק לפי הצורך.

שלוש דרכים ליצור פרופיל — לפי מה שנוח באותו רגע:

•שכפול ושינוי — לוקחים את השגרה (או כל פרופיל קיים), משכפלים, ומשנים רק את מה

שצריך. נוח כשרוב הדברים דומים.

יבנייה מאפס — לפעמים, כשהשבוע שונה לגמרי, קל יותר להתחיל מדף ריק.

ימחיקת פרופיל — שכבר לא צריך.

דוגמה לפרופיל הפעלה

כדי להמחיש — כך נראה פרופיל אחד. שימו לב שהפרופיל הוא **רק** רשימת העמדות, ולכל עמדה ימים, שעות (שיכולות להשתנות מיום ליום), ודרישות:

פרופיל: שגרה

עמדה א' - ימים: ראשון-חמישי - שעות: 0 7 : 0 0 - 0 5 : 0 0 (בכל יום) - דרישות: חמוש · עמידה
עמדה ב' - ימים: ראשון-שבת - שעות: א'ה' 0 8 : 0 0 - 0 6 : 0 0 · ו' 0 8 : 0 0 - 0 3 : 0 0 · שבת 0 9 : 0 0 - 0 4 : 0 0 - דרישות: רוני · רשיון רכב עירייה
עמדה ג' - ימים: שני, רביעי, חמישי (לא פעילה בשאר הימים) - שעות: 0 5 : 0 0 - 0 3 : 0 0 · דרישות: הליכה מרובה
עמדה ד' - ימים: שישי ושבת בלבד (לא פעילה בימי החול) - שעות: ו' 0 4 : 0 0 - 0 2 : 0 0 · שבת 0 6 : 0 0 - 0 4 : 0 0 - דרישות: חמוש · רוני

חלק 2 · עמדות — לב המערכת

עמדה = דרישה למאבטח אחד. כל שורה בסידור (חמ"ל, סייר 1 , ארנונה, קומה 6 , ב' 1 ...) היא עמדה, וכל עמדה אומרת בעצם: "כאן צריך מאבטח, בימים האלה, בשעות האלה, עם המאפיינים האלה".

מתי העמדה פעילה

לכל עמדה אפשר להגדיר:

•באילו ימים היא פעילה — ראשון עד שבת (א'-ז').

•באילו שעות בכל יום (וזה יכול להשתנות מיום ליום).

•שהיא לא פעילה בחלק מהימים — למשל עמדה שאינה פעילה בשישי ושבת, או כמו "ארנונה" שלא פעילה בשלישי בבוקר.

מאפייני העמדה

לכל עמדה מגדירים מאפיינים, שמתארים איזה מאבטח מתאים לה:

מאפיין	אפשרויות
רמת קושי	ישיבה • עמידה • לא משנה
חימוש	דורש חמוש • לא משנה
רשיון רכב עירייה	דורש • לא משנה
רוני (עטיפת נשק)	דורש • לא משנה
הליכה מרובה	דורש • לא משנה

לגבי "רמת קושי" (ישיבה/עמידה): זהו תיאור של העמדה בלבד — כולם יכולים לעמוד. כרגע אין לזה השפעה על הסידור השבועי. הוספנו אותו כבר עכשיו כהכנה לשלב הבא — סידור עבודה יומי — שבו לא נשבץ מאבטח לעמוד שעות רבות ברצף, אלא נאפשר לו לנוח בין עמדה לעמדה.

כלל חשוב — עמדה אחת = דרישה אחת

אם בנקודה מסוימת עומדים **שני אנשים** עם דרישות שונות — למשל אחד חמוש ואחד לא — זו **לא** עמדה אחת עם שני אנשים, אלא **שתי עמדות נפרדות**. כך כל עמדה תמיד מתארת דרישה ברורה אחת, וקל לדעת בדיוק מי מתאים לה.

דוגמה — עמדת "ארנונה"

רמת קושי: ישיבה · חימוש: לא משנה · רכב עירייה: לא · רוני: לא · הליכה מרובה: לא

• ראשון 1 3 : 0 0 - 0 8 : 0 0

• שני 1 3 : 0 0 - 0 8 : 0 0

• שלישי 1 8 : 0 0 - 1 5 : 0 0

• רביעי 1 3 : 0 0 - 0 8 : 0 0

• חמישי 1 3 : 0 0 - 0 8 : 0 0

• שישי ושבת — אין

חלק 3 · בניית הסידור — איך זה עובד בפועל

זה השלב שבו יושבים ובונים את הסידור. הקלט הוא **הזמינות שכבר נאספה** (טופס הזמינות של כל מאבטח — באילו שעות הוא יכול לעבוד בכל יום).

על המסך רואים את **לוח העמדות** (לפי הפרופיל שנבחר, למשל שגרה), ולצדו **רשימת המאבטחים** ככפתורים.

הזרימה העיקרית — מתחילים ממאבטח

1. **לוחצים על מאבטח** — למשל "יוסף כהן".

2. הזמינות שלו **נצבעת על הלוח** — רואים מיד באילו עמדות ושעות הוא יכול לעבוד (למשל ברקע צבעוני).

3. **גוררים אותו** (drag & drop) לעמדה המתאימה.

4. **השעות שנותרו לו מתעדכנות מיד**. דוגמה: יוסף דיווח זמינות מ־ 0 7 : 0 0 עד

0 9 : 0 1 . שיבצנו אותו בעמדה מ־ 0 7 : 0 0 עד 0 6 : 0 1 → רואים שנשארו לו 3

שעות פנויות, ואיפה אפשר לנצל אותן.

5. **רשימת המאבטחים מסתדרת לבד**: מי שכבר נוצל כמעט במלואו (כמו יוסף, שנשארו לו מעט

שעות) **יורד לתחתית הרשימה**, והמאבטחים שעדיין פנויים יותר עולים למעלה — כך תמיד

עובדים קודם עם מי שהכי "דחוף" לשבץ.

6. ממשיכים **מאבטח אחר מאבטח**, עד שמגיעים לסידור שאתם מרוצים ממנו.

המטרה: שתראו בכל רגע מי כבר מנוצל, מי עוד פנוי, וכמה — בלי לחשב בראש.

שליטה ברשימה: מעבר למיון האוטומטי, תהיה לכם שליטה ידנית מלאה — **קליק ימני על מאבטח** פותח תפריט עם הפעולות (למשל "הזז לסוף הרשימה"), ויהיו גם **קיצורי מקלדת** (למשל מקשי F) לעבודה מהירה. וכשמאבטח מילא מספיק שעות — אפשר גם **להסיר אותו מהרשימה** לגמרי, גם אם נשארו לו עוד כמה שעות פנויות, כדי שלא יפריע להמשך העבודה.

שעות — השליטה אצלכם

• **המערכת לא** "מיישרת" אוטומטית את שעות הזמינות של המאבטח לפי המשמרת. אם נשארו לו שעות מיותרות — הוא פשוט יורד ברשימה אחרי המאבטחים הזמינים יותר (כמתואר למעלה).

• אבל אפשר תמיד **לשבץ מאבטח גם בשעות שהוא לא דיווח** — למשל הוא רשם זמינות עד 0 6 : 3 1 , ואתם רוצים לשבץ אותו עד 0 9 : 0 1 . המערכת תאפשר זאת (אולי עם אזהרה רכה), כי ההחלטה שלכם.

הזרימה המשנית — מתחילים מעמדה ריקה (לשלב הסיום)

לצד הזרימה העיקרית, ייתכן שנרצה גם אפשרות ללחוץ על **תא של עמדה ריקה** ולראות מי זמין לאותה משבצת — שימושי בעיקר **בסוף**, אחרי שרוב המאבטחים כבר שובצו ונותרו עמדות בודדות לסגור.

איך זה לא יפריע: הזרימה המשנית תופעל **במכוון** — **קליק ימני** על תא ריק (או **קיצור מקלדת**), ולא בכל לחיצה רגילה. כך לא תקפוץ רשימה של עשרות מאבטחים תוך כדי העבודה הרגילה, והיא נשארת זמינה בדיוק כשצריך אותה.

אזהרות רכות — לא חוסמות

בדיוק כמו היום בצד המאבטח, המערכת **תתריע** אבל **לא תחסום**. אתם תמיד מחליטים. דוגמאות לאזהרות:

•המאבטח **לא דיווח זמינות** לאותו יום/שעה.

•**שיבוץ כפול** — כבר משובץ בשעה חופפת בעמדה אחרת.

•**חסור התאמה למאפיין** — העמדה דורשת חמוש / רוני / רכב עירייה / תנוחה / הליכה מרובה, והמאבטח לא עומד בזה.

•**עמדה ריקה** — משבצת שעדיין לא אוישה.

•**חריגה ממנוחה / ימים רצופים**.

האזהרות צבעוניות ואינפורמטיביות — הן עוזרות לתפוס טעויות, אבל ההחלטה תמיד שלכם.

גמישות פר-שבוע

גם בתוך פרופיל השגרה, **כל שבוע יכול להיות מעט שונה**. אפשר:

•**להוסיף עמדה לשבוע ספציפי** (למשל טקס, ועדה, ישיבת מועצה) — בלי שהיא תופיע בשבועות אחרים.

•**לבטל עמדה** לשבוע מסוים.

כך הבסיס נשאר יציב (השגרה), אבל יש חופש מלא לחריגים של שבוע מסוים.

מאפייני מאבטח — טופס לאישור והתייעצות

כדי שהאזהרות הרכות יעבדו, צריך שלכל מאבטח יהיו רשומים המאפיינים שהעמדות בודקות מולם.
אנא עברו על הרשימה הזו ואשרו / תקנו – ייתכן שחלק מהמאפיינים כבר קיימים וחלק צריך להוסיף:

מאפיין מוצע למאבטח	משמעות
חמוש	האם המאבטח חמוש (ייתכן שכבר נגזר מהתפקיד)
מוסמך רכב עירייה	האם יש לו רשיון/הסמכה לרכב העירייה
רוני	האם ברשותו / מוסמך לרוני
הליכה מרובה	האם מתאים לעמדה הדורשת הליכה מרובה

זהו בדיוק ה"טופס" שעליו דיברנו – אחרי שתאשרו אותו, נדע מול מה המערכת בודקת.

נקודות פתוחות לעיצוב

מה שנשמח לקבל עליו את הערותיכם לפני המימוש:

- מאפייני המאבטחים** – ראו הטבלה למעלה; נשמח לאישור או תיקון.
- אופן העבודה על הלוח** – האינטראקציה תתבסס על קליק ימני וקיצורי מקלדת (מקשי F); נשמח להערות מה יהיה הכי נוח בעבודה היומיומית.

איך זה ייבנה – מפת דרכים (ללא פרטים טכניים)

נבנה את המערכת **צעד אחר צעד**, כך שתוכלו לראות ולהעיר בכל שלב:

- 1 הגדרת הפרופילים והעמדות – מסך שבו מגדירים פעם אחת את כל העמדות, ימיהן ושעותיהן
- 2 מאפייני המאבטחים – הוספת השדות שאישרתם, במסך עריכת מאבטח
- 3 שלד הסידור – לוח העמדות מול הימים, עדיין ריק (לקריאה בלבד)
- 4 שיבוץ ידני – בחירת מאבטח לעמדה, מסונן לפי זמינות
- 5 האזהרות הרכות החיות
- 6 גרירה (drag & drop) + צביעת זמינות המאבטח על הלוח + מעקב שעות שנותרו
- 7 חריגים פר-שבוע – הוספת/ביטול עמדות לשבוע מסוים, ועמדות אירוע
- 8 ייצוא לאקסל בפורמט המוכר
- 9 (בהמשך, לבחירתכם) כפתור "הצעה אוטומטית"

מבט קדימה

במידה והכול יעבוד כמו שצריך – השלב הבא יהיה לפתח **סידור משמרות ועמדות יומי**, בנוסף לסידור השבועי.

מסמך זה נועד לדיון והערות. לאחר שנקבל את הערותיכם – במיוחד על מאפייני המאבטח וההתלבטויות – נסגור את התכנון הסופי ונתחיל בפיתוח.